CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

Le commutant d'une matrice diagonalisable

Énoncé

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$.

1. Déterminer les valeurs propres et vecteurs propres de A.
2. Déterminer les matrices qui commutent avec $D = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, puis montrer que l'ensemble des matrices qui commutent avec A est $\mathrm{Vect}(I_2, A)$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\mathrm{tr}\, A = 3$, $\det A = -4$.

Ce qu'on te demande. Diagonaliser A et décrire son commutant.

Corrigé

1. Valeurs propres

Le coup d'œil. $\chi_A = X^2 - \mathrm{tr}(A)X + \det A$.

$\mathrm{tr}\, A = 1 + 2 = 3$, $\det A = 1 \times 2 - 2 \times 3 = -4$:

$$\chi_A = X^2 - 3X - 4.$$

Discriminant $9 + 16 = 25$, racines $\frac{3 \pm 5}{2}$, soit 4 et -1 :

$$\chi_A = (X - 4)(X + 1), \qquad \mathrm{sp}(A) = \{4, -1\}.$$

2. Vecteurs propres

Le coup d'œil. Résous $(A - 4I_2)X = 0$ *puis* $(A + I_2)X = 0$.

$\lambda = 4$: $A - 4I_2 = \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}$, le système se réduit à $-3x + 2y = 0$, soit $y = \frac{3}{2}x$: $E_4 = \mathrm{Vect}\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$.

$\lambda = -1$: $A + I_2 = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}$, le système se réduit à $x + y = 0$: $E_{-1} = \mathrm{Vect}\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$.

Vérification : $A\begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}2+6\\6+6\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}8\\12\end{pmatrix} = 4\begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix}$. Avec $P = \begin{pmatrix}2 & 1\\3 & -1\end{pmatrix}$: $A = PDP^{-1}$.

3. Commutant de D

Le coup d'œil. Écris $MD = DM$ coefficient par coefficient.

Avec $M = \begin{pmatrix}a & b\\c & d\end{pmatrix}$: multiplier à droite par D multiplie les colonnes par 4 et -1, à gauche les lignes :

$$MD = \begin{pmatrix}4a & -b\\4c & -d\end{pmatrix}, \qquad DM = \begin{pmatrix}4a & 4b\\-c & -d\end{pmatrix}.$$

$MD = DM \iff -b = 4b$ et $4c = -c \iff b = c = 0$. Les matrices qui commutent avec D sont les matrices diagonales (dimension 2).

4. Commutant de A

Le coup d'œil. On se ramène à D par changement de base : $M' = P^{-1}MP$.

On pose $M' = P^{-1}MP$. Par changement de base, avec $A = PDP^{-1}$:

$$AM = MA \iff PDP^{-1}M = MPDP^{-1} \iff D(P^{-1}MP) = (P^{-1}MP)D \iff DM' = M'D.$$

Donc M commute avec A si et seulement si M' est diagonale : le commutant de A est l'image de l'espace des diagonales par $M' \mapsto PM'P^{-1}$, isomorphisme. Il est de dimension 2. Il contient I_2 et A, qui sont libres (A n'est pas un multiple de I_2) :

$$\{M : AM = MA\} = \mathrm{Vect}(I_2, A).$$

Le piège

Affirmer que le commutant est $\mathrm{Vect}(I_2, A)$ sans argument de dimension.

La méthode

Commutant d'une matrice à valeurs propres distinctes : se ramener au cas diagonal.